

Các hệ số h_i được xác định truy hồi như sau

$$\begin{aligned} h_0 &= 1 \\ h_1 &= \beta_1 + \alpha_1 = 0,7 \\ h_2 &= \beta_2 + \alpha_1 h_1 + \alpha_2 = (0,7)(0,7) - (0,1) = 0,39 \\ h_j &= 0,7h_{j-1} - 0,1h_{j-2} \quad j = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Ví dụ 2.9. Xét dãy $ARMA(1,1)$ (X_n) như sau

$$X_n = \alpha X_{n-1} + W_n + \beta W_{n-1} \quad (2.7)$$

trong đó $|\alpha| < 1, |\beta| < 1$.

Ta có

$$\Phi(z) = 1 - \alpha z, \Phi(B) = 1 - \alpha B$$

$$\frac{1}{\Phi z} = \frac{1}{1 - \alpha z} = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i z^i.$$

Vậy

$$\begin{aligned} H(z) &= (1 + \beta z) \left(\sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i z^i \right) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i + \beta \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i z^{i+1} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i + \beta \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{i-1} z^i \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (\alpha^i + \beta \alpha^{i-1}) z^i \\ &= 1 + (\alpha + \beta) \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{i-1} z^i. \end{aligned}$$

Thành thử

$$X_n = H(B)W_n = W_n + (\alpha + \beta) \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^{i-1} W_{n-i}$$

Tiếp theo dựa vào biểu diễn trung bình trượt này ta hãy tìm hàm tự tương quan của (X_n) . Nhân hai vế của (2.7) với X_{n-h} ta được

$$X_n X_{n-h} - \alpha X_{n-1} X_{n-h} = W_n X_{n-h} + \beta W_{n-1} X_{n-h}.$$

Lấy kỳ vọng hai vế ta được

$$K(h) - \alpha K(h-1) = EW_n X_{n-h} + \beta EW_{n-1} X_{n-h}.$$

Với $h = 1$ chú ý rằng $EW_k X_m = 0$ nếu $k > m$ và $EW_k X_k = \sigma^2$ ta được

$$K(1) - \alpha K(0) = \beta \sigma^2.$$

Cho $h = 0$ ta được

$$\begin{aligned} K(0) - \alpha K(1) &= \sigma^2 + \beta(\alpha + \beta)\sigma^2 \\ &= \sigma^2(1 + \alpha\beta + \beta^2). \end{aligned}$$

Với $h \geq 2$ thì $EW_n X_{n-h} = 0$, $EW_{n-1} X_{n-h} = 0$ do đó

$$K(h) - \alpha K(h-1) = 0.$$

Từ đó với $h \geq 2$

$$K(h) = \alpha^{h-1} K(1).$$

Từ hệ

$$\begin{aligned} K(1) - \alpha K(0) &= \beta \sigma^2 \\ K(0) - \alpha K(1) &= \sigma^2 + \beta(\alpha + \beta)\sigma^2 \end{aligned}$$

dễ dàng tìm được

$$\begin{aligned} K(1) &= \sigma^2 \left(\alpha + \beta + \frac{(\alpha + \beta)^2 \alpha}{1 - \alpha^2} \right) \\ K(0) &= \sigma^2 \left(1 + \frac{(\alpha + \beta)^2}{1 - \alpha^2} \right) \end{aligned}$$

và

$$K(h) = \alpha^{h-1} K(1) \quad \text{nếu } h \geq 2.$$

2.1.3 Độ đo phổ và mật độ phổ

Trong tiết này chúng ta sẽ trình bày một đặc trưng quan trọng của dãy dừng: Đó là khái niệm độ đo phổ.

Định lý 2.11. *Giả sử $K(h)$ là hàm tự tương quan của dãy dừng (X_n) . Khi đó tồn tại và duy nhất một độ đo hữu hạn μ trên $[-\pi, \pi]$ sao cho $K(h)$ có biểu diễn tích phân sau*

$$K(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} d\mu(x).$$

Độ đo μ được gọi là độ đo phổ của dãy dừng X_n .

Chứng minh. Do $K(n)$ là hàm xác định không âm nên với $z_j = e^{-ixj}$ ta có

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n K(j-k) e^{-ix(j-k)} = \sum_{m=-(n-1)}^{n-1} K(m) e^{-ixm} (n - |m|) \quad , \quad \forall x.$$

Đặt

$$f_n(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-(n-1)}^{n-1} K(m) e^{-ixm} \left(1 - \frac{|m|}{n}\right).$$

Ta có $f_n(x) \geq 0$, $\forall x$ và

$$\int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) dx = K(0)$$

(vì $\int_{-\pi}^{\pi} e^{-imx} dx = 0$ nếu $m \neq 0$). Gọi μ_n là độ đo trên $[-\pi, \pi]$ với hàm mật độ $f_n(x)$. Họ độ đo $\{\mu_n\}$ là compact yếu nên ta trích ra được một dãy con $\{\mu_{n_k}\}$ hội tụ yếu tới độ đo hữu hạn μ . Ta chứng tỏ μ là độ đo cần tìm. Thật vậy với mỗi m cố định ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} d\mu_{n_k}(x) &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} f_{n_k}(x) dx = \\ &= K(m) \left(1 - \frac{|m|}{n_k}\right) \quad , \quad \text{với } n_k \geq |m|. \end{aligned}$$

Cho $n_k \rightarrow \infty$ ta được

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} d\mu(x) = K(m) .$$

Độ đo μ là duy nhất. Thật vậy giả sử μ và ν là hai độ đo thoả mãn

$$K(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} d\mu(x) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} d\nu(x) .$$

Vì mọi hàm liên tục $g(x)$ hoàn toàn có thể xấp xỉ đều bằng các đa thức lượng giác $\sum_{k=1}^n c_k e^{ikx}$, do đó ta suy ra

$$\int_{-\pi}^{\pi} g(x) d\mu(x) = \int_{-\pi}^{\pi} g(x) d\nu(x) \quad , \quad \text{với mọi hàm liên tục } g(x) .$$

Vậy ta có $\mu = \nu$. □

Chú ý. Nếu X_n nhận giá trị thực thì $K(h)$ nhận giá trị thực. Khi đó ta có

$$K(h) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos hx d\mu(x) .$$

Nếu độ đo μ tuyệt đối liên tục $d\mu = f(x)dx$ thì mật độ $f(x)$ của μ được gọi là mật độ phổ của X_n . Trong trường hợp này ta nói X_n có phổ liên tục. Như vậy ta có:

Định nghĩa 2.6. Hàm $f(x)$ được gọi là mật độ phổ của dãy dừng (X_n) với hàm tự tương quan $K(h)$ nếu $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [-\pi, \pi]$ và

$$K(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} f(x) dx .$$

Định lý sau đây cho biết khi nào một hàm là hàm mật độ phổ của một dãy dừng.

Định lý 2.12. Hàm $f(x)$ không âm xác định trên đoạn $[-\pi, \pi]$ là hàm mật độ phổ của một dãy dừng khi và chỉ khi

1. $f(x)$ là hàm chẵn: $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in [-\pi, \pi]$

2. $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx < \infty$.

Chứng minh. Điều kiện cần chúng ta đã chứng minh. Bây giờ ta giả thiết hàm $f(x)$ có các tính chất vừa nêu. Đặt

$$K(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} f(x)dx.$$

Đổi biến $u = -x$ ta được

$$\begin{aligned} K(-h) &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ihx} f(x)dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihu} f(-u)du \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihu} f(u)du \\ &= K(h). \end{aligned}$$

Vậy $K(h)$ là hàm chẵn. Hơn nữa nếu $a_1, \dots, a_n$ là các số phức tùy ý thì

$$\begin{aligned} \sum_{r,s=1}^n a_r \bar{a}_s K(r-s) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{r,s=1}^n a_r \bar{a}_s e^{ix(r-s)} f(x)dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{r=1}^n a_r e^{ixr} \right|^2 f(x)dx \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Do đó $K(h)$ xác định không âm. Vậy theo định lý tồn tại dãy dừng (X_n) nhận $K(h)$ là hàm tự tương quan do đó nhận $f(x)$ là hàm mật độ phổ. $\square$

Định lý sau đây cho ta một điều kiện đủ để dãy (X_n) có phổ liên tục.

Định lý 2.13. *Nếu*

$$\sum_{h=-\infty}^{\infty} |K(h)| < \infty$$

thì (X_n) có phổ liên tục và mật độ phổ của nó được cho bởi công thức sau

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} e^{-ihx} K(h). \quad (2.8)$$

Chứng minh. Đầu tiên nhận xét rằng chuỗi (2.8) hội tụ tuyệt đối do đó hàm $f(x)$ được xác định đúng đắn. Với mỗi số m nguyên dương ta đặt

$$\begin{aligned} f_m(x) &= \frac{1}{2\pi m} E |X_k e^{-ikx}|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi m} E \left(\sum_{r,s=1}^m X_r X_s e^{-irx} e^{isx} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi m} \sum_{|h| < m} (m - |h|) e^{-ihx} K(h). \end{aligned}$$

Rõ ràng $f_m(x)$ không âm với mỗi m và

$$f_m(x) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} e^{-ihx} K(h) = f(x)$$

khi $m \rightarrow \infty$ nên $f(x)$ không âm. Tiếp theo ta có

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ikx} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} e^{i(k-h)x} K(h) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} K(h) \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-h)x} dx \\ &= K(k). \end{aligned}$$

Vậy $f(x)$ là mật độ phổ của dãy X_n . □

Hệ quả 2.1. Một hàm chẵn $K(h)$ khả tổng tuyệt đối

$$\sum_{h=-\infty}^{\infty} |K(h)| < \infty$$

sẽ là hàm tự tương quan của một dãy dừng khi và chỉ khi

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} e^{-ihx} K(h) \geq 0. \quad (2.9)$$

Trong trường hợp này $f(x)$ chính là mật độ phổ của dãy dừng.

Chứng minh. Điều kiện cần ta vừa chứng minh. Giả sử $f(x)$ thoả mãn (2.9). Do $K(h)$ chẵn nên dễ thấy $f(x)$ chẵn. Mặt khác từ công thức (2.9) suy ra

$$K(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} f(x) dx.$$

Từ chứng minh của định lý 2.12 ta suy ra $K(h)$ xác định không âm. Vậy nó là hàm tự tương quan của một dãy dừng. $\square$

Hệ quả trên cho ta một phương pháp rất hiệu lực để kiểm tra một hàm chẵn khả tổng tuyệt đối có phải là hàm tự tương quan hay không. Phương pháp này tỏ ra đơn giản hơn so với việc kiểm tra tính xác định không âm của hàm đang xét. Xét ví dụ sau (so sánh nó với ví dụ 2.4).

Ví dụ 2.10. Ta sẽ chứng minh rằng hàm sau đây

$$K(h) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } h = 0 \\ \theta & \text{nếu } h = \pm 1 \\ 0 & \text{nếu } |h| > 1 \end{cases}$$

là hàm xác định không âm nếu và chỉ nếu $|\theta| \leq 1/2$. Thật vậy $K(h)$ rõ ràng là hàm chẵn và khả tổng tuyệt đối. Vậy theo hệ quả trên nó sẽ là hàm tự tương quan khi và chỉ khi hàm

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} e^{-ihx} K(h) \\ &= \frac{1}{2\pi} [1 + 2\theta \cos x] \end{aligned}$$

là không âm với mọi $x \in [-\pi, \pi]$. Nhưng điều này xảy ra khi và chỉ khi $|\theta| \leq 1/2$.

Nếu độ đo phổ μ là độ đo rời rạc ta nói dãy dừng (X_n) có phổ rời rạc. Chẳng hạn giả sử U và V là hai DLNN không tương quan $EU = EV = 0, EU^2 = EV^2 = \sigma^2$ và λ là một số thực. Xét dãy (X_n) xác định bởi

$$X_n = U \cos \lambda n + V \sin \lambda n.$$

Khi đó (X_n) là dãy dừng với hàm tự tương quan $K(h) = \sigma^2 \cos(\lambda h)$. Không giảm tổng quát có thể giả sử $\lambda \in [-\pi, \pi]$. Gọi μ là độ đo rời rạc như sau

$$\mu\{-\lambda\} = \mu\{\lambda\} = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Khi đó dễ thấy

$$\sigma^2 \cos(\lambda h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} d\mu(x).$$

Vậy μ là độ đo phổ rời rạc của X_n .

Tổng quát hơn giả sử $U_1, U_2, \dots, U_m$ và $V_1, V_2, \dots, V_m$ là các DLNN với $EU_k = EV_k = 0, EU_k^2 = EV_k^2 = \sigma_k^2, EU_i U_k = 0, (i \neq k), EV_i V_k = 0 (i \neq k), EU_i V_j = 0$. Xét dãy (X_n) xác định bởi

$$X_n = \sum_{k=1}^m (U_k \cos \lambda_k n + V_k \sin \lambda_k n)$$

trong đó $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in [-\pi, \pi]$. Như ví dụ 2.3 đã chỉ ra (X_n) là dãy dừng với hàm tự tương quan

$$K(h) = \sum_{k=1}^m \sigma_k^2 \cos \lambda_k h.$$

Khi đó dễ thấy độ đo phổ μ là độ đo rời rạc tập trung tại các điểm $\pm \lambda_k$ với khối lượng

$$\mu\{-\lambda_k\} = \mu\{\lambda_k\} = \frac{\sigma_k^2}{2}.$$

Ví dụ 2.11. (Mật độ phổ của dãy ồn trắng.) Nếu W_n là dãy ồn trắng với tham số σ^2 thì từ công thức (2.8) và biểu thức hàm tự tương quan của nó (xem ví dụ 2.1) ta suy ra mật độ phổ của nó là

$$f(x) = \frac{\sigma^2}{2\pi}.$$

Đó là một hàm hằng số.

Ví dụ 2.12. (Mật độ phổ của dãy MA(1).) Giả sử (X_n) là dãy MA(1) xác định như sau

$$X_n = W_n + rW_{n-1}$$

trong đó r là hằng số thực. Từ công thức (2.8) và biểu thức hàm tự tương quan của nó (xem ví dụ 2.5) ta suy ra mật độ phổ của nó là

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sigma^2}{2\pi}(1 + r^2 + r(e^{-ix} + e^{ix})) \\ &= \frac{\sigma^2}{2\pi}(1 + 2r \cos x + r^2). \end{aligned}$$

Ví dụ 2.13. (Mật độ phổ của dãy AR(1).) Giả sử (X_n) là một dãy AR(1) thỏa mãn phương trình sai phân sau đây

$$X_n = pX_{n-1} + W_n$$

trong đó p là một hằng số $|p| < 1$. Từ công thức (2.8) và biểu thức hàm tự tương quan của nó (xem ví dụ 2.5) ta suy ra mật độ phổ của nó là

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sigma^2}{1-p^2} \left(1 + \sum_{h=1}^{\infty} p^h (e^{-ihx} + e^{ihx}) \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{1-p^2} \left(1 + \frac{pe^{ix}}{1-pe^{ix}} + \frac{pe^{-ix}}{1-pe^{-ix}} \right) \\ &= \frac{\sigma^2}{2\pi} (1 - 2p \cos x + p^2)^{-1}. \end{aligned}$$

Định lý 2.14. Cho (X_n) là một dãy dừng với trung bình không và hàm mật độ phổ là $f_X(x)$. Cho dãy số thực (h_k) thoả mãn

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |h_k| < \infty.$$

Khi đó chuỗi

$$Y_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i Y_{n-i}$$

hội tụ hầu chắc chắn và hội tụ bptb và dãy (Y_n) là một dãy dừng với trung bình không và có mật độ phổ là

$$f_Y(x) = |H(e^{-ix})|^2 f_X(x) = H(e^{-ix})H(e^{ix})f_X(x)$$

trong đó $H(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k z^k$.

Chứng minh. Theo định lý 2.6 dãy (Y_n) là một dãy dừng với trung bình không và hàm tự tương quan

$$K_Y(h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k h_j K_X(h + k - j).$$

Vì X_n có mật độ phổ $f_X(x)$ nên ta có

$$K_X(h + k - j) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(h+k-j)x} f_X(x) dx.$$

Thay vào ta được

$$\begin{aligned} K_Y(h) &= \sum_{j, k \in \mathbb{Z}} h_j h_k \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(h+k-j)x} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} h_j e^{-ijx} \right) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k e^{ikx} \right) e^{ihx} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{ihx} \left| \sum_{j \in \mathbb{Z}} h_j e^{-ijx} \right|^2 f_X(x) dx. \end{aligned}$$

Từ đẳng thức cuối suy ra Y_n có mật độ phổ $f_Y(x)$ là

$$f_Y(x) = \left| \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k e^{-ikx} \right|^2 f_X(x).$$

□

Hệ quả 2.2. Nếu (X_n) là một dãy $ARMA(p, q)$ thoả mãn phương trình sai phân

$$\Phi(B)X_n = \Theta(B)W_n$$

thì nó có mật độ phổ cho bởi công thức

$$f(x) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \frac{|\Theta(e^{-ix})|^2}{|\Phi(e^{-ix})|^2}.$$

Thật vậy ta có

$$H(z) = \frac{\Theta(z)}{\Phi(z)} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_i z^i$$

và

$$X_n = H(B)W_n = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_i W_{n-i}.$$

Khi đó theo định lý 2.14 trên

$$\begin{aligned} f_X(x) &= |H(e^{-ix})|^2 f_W(x) \\ &= \frac{\sigma^2}{2\pi} \frac{|\Theta(e^{-ix})|^2}{|\Phi(e^{-ix})|^2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.14. (Mật độ phổ của quá trình $ARMA(1, 1)$.) Xét quá trình $ARMA(1, 1)$

$$X_n - \alpha X_{n-1} = W_n + \beta W_{n-1}$$

trong đó $|\alpha| < 1, |\beta| < 1$ Khi đó mật độ phổ của X_n là

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sigma^2(1 + \beta e^{ix})(1 + \beta e^{-ix})}{2\pi(1 - \alpha e^{ix})(1 - \alpha e^{-ix})} \\ &= \frac{\sigma^2(1 + 2\beta \cos x + \beta^2)}{2\pi(1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2)}. \end{aligned}$$

2.1.4 Biểu diễn phổ

Trong mục này chúng ta sẽ chứng minh một định lý cơ bản của dãy dừng gọi là định lý biểu diễn phổ. Ta cần một công cụ mới: Tích phân đối với một độ đo ngẫu nhiên gia số trực giao.

Cho đến nay ta mới chỉ xét các đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị thực. Bây giờ chúng ta xét cả các DLNN nhận giá trị phức. Việc này làm cho nhiều công thức trong lý thuyết quá trình dừng trở nên đơn giản hơn. Giả sử $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là không gian xác suất cơ bản. Ký hiệu $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là không gian các DLNN X nhận giá trị phức sao cho $E|X|^2 < \infty$. Khi đó $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là không gian Hilbert với tích vô hướng xác định bởi

$$\langle X, Y \rangle = EX\bar{Y}.$$

Sự hội tụ trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ được gọi là sự hội tụ bình phương trung bình (bptb).

Giả sử $(S, \mathcal{A})$ là không gian đo được nào đó. Hàm giá trị thực (hay phức) $Z(A) = Z(\omega, A)$ xác định với $\omega \in \Omega$, $A \in \mathcal{A}$ được gọi là độ đo ngẫu nhiên cộng tính hữu hạn nếu

a) Với mỗi $A \in \mathcal{A}$ ta có $E|Z(A)|^2 < \infty$.

b) Với bất kỳ hai tập $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ rời nhau $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ thì

$$Z(A_1 \cup A_2) = Z(A_1) + Z(A_2) \quad (P - \text{h.c.c}).$$

Độ đo ngẫu nhiên cộng tính hữu hạn Z được gọi là độ đo ngẫu nhiên nếu với bất kỳ dãy các tập $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ đôi một không giao nhau thì

$$E \left| Z \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) - \sum_{k=1}^n Z(A_k) \right|^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

hay

$$Z \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} Z(A_k),$$

trong đó chuỗi ở trên hội tụ bptb. Đây là tính chất cộng tính đếm được.

Tương tự như đối với độ đo thông thường tính chất cộng tính đếm được của độ đo ngẫu nhiên tương đương với tính chất liên tục sau

$$E|Z(A_n)|^2 \rightarrow 0 \quad \text{khi} \quad A_n \searrow \emptyset, \quad A_n \in \mathcal{A}.$$

Độ đo ngẫu nhiên Z được gọi là trực giao (hay là độ đo với giá trị trực giao) nếu với hai tập bất kỳ $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ không giao nhau thì

$$EZ(A_1)Z(A_2) = 0 \quad (\text{hoặc} \quad EZ(A_1)\overline{Z(A_2)} = 0).$$

Điều này tương đương với: Với hai tập bất kỳ $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ thì

$$EZ(A_1)Z(A_2) = E|Z(A_1 \cap A_2)|^2.$$

Đặt $m(A) = E|Z(A)|^2$ ta có m là độ đo hữu hạn. Nó được gọi là độ đo cấu trúc của Z . Tóm lại ta có định nghĩa sau đây về độ đo ngẫu nhiên trực giao ứng với một độ đo cấu trúc đã cho

Định nghĩa 2.7. Giả sử $(S, \mathcal{A}, m)$ là không gian có độ đo. ánh xạ $Z : \mathcal{A} \rightarrow L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ thoả mãn tính chất sau

$$a) \quad \langle Z(A_1), Z(A_2) \rangle = m(A_1 \cap A_2) \quad , \quad \forall A_1, A_2 \in \mathcal{A}.$$

$$b) \quad \text{Với } \{A_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ là dãy các tập đôi một rời nhau thuộc } \mathcal{A} \text{ thì}$$

$$Z\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} Z(A_n),$$

trong đó chuỗi ở trên hội tụ bptb được gọi là độ đo ngẫu nhiên trực giao ứng với độ đo cấu trúc m .

Người ta đã chứng minh được rằng với mỗi độ đo hữu hạn m cho trước luôn tồn tại độ đo ngẫu nhiên trực giao ứng với độ đo cấu trúc m .

Tiếp theo ta sẽ xây dựng tích phân của một hàm (giá trị thực hoặc phức) đối với một độ đo ngẫu nhiên trực giao.

Cho $Z : \mathcal{A} \rightarrow L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là một độ đo ngẫu nhiên với độ đo cấu trúc m . Ta xây dựng tích phân $\int_S f(t)dZ(t)$ với $f \in L_2(S, \mathcal{A}, m)$ như sau:

Ký hiệu I_A là hàm chỉ tiêu của tập hợp A tức là

$$\begin{cases} I_A(t) = 1 & \text{nếu } t \in A \\ 0 & \text{nếu } t \notin A. \end{cases}$$

Trước hết nếu $f(t)$ là hàm đơn giản $f(t) = \sum_{k=1}^n c_k I_{A_k}(t)$ ta định nghĩa

$$I(f) = \sum_{k=1}^n c_k Z(A_k).$$

Dễ kiểm tra định nghĩa này là đúng đắn và I là ánh xạ tuyến tính từ không gian tuyến tính các hàm đơn giản $\mathcal{U}$ vào không gian $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Ta có

$$\begin{aligned} \|I(f)\|^2 &= \langle I(f), I(f) \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j \langle Z(A_i), Z(A_j) \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n |c_i|^2 m(A_i) = \int_S |f(t)|^2 dm. \end{aligned}$$

Vậy $I : \mathcal{U} \rightarrow L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là phép đẳng cự giữa $\mathcal{U}$ và một bộ phận của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Vì $\mathcal{U}$ trù mật trong $L_2(S, \mathcal{A}, m)$ nên I được mở rộng thành một đẳng cự từ toàn bộ không gian $L_2(S, \mathcal{A}, m)$ lên một bộ phận của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Ta ký hiệu

$$I(f) = \int_S f(t)dZ(t)$$

và gọi đó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giao Z .

Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại thành các tính chất sau đây của tích phân ngẫu nhiên.

Định lý 2.15. *Tích phân ngẫu nhiên có các tính chất sau*

1. *Tuyến tính:* Với các hằng số α, β ta có

$$\int_S [\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)]dZ(t) = \alpha \int_S f_1(t)dZ(t) + \beta \int_S f_2(t)dZ(t).$$

2. Bảo toàn tích vô hướng

$$\left\langle \int_S f(t) dZ(t), \int_S g(t) dZ(t) \right\rangle = \int_S f(t) g(t) dm$$

3. Dạng cụ thể

$$E \left| \int_S f(t) dZ(t) \right|^2 = \int_S |f(t)|^2 dm.$$

4. Liên tục bptb

$$f_n(t) \rightarrow f(t)$$

trong $L_2(S, \mathcal{A}, m)$ khi và chỉ khi

$$\int_S f_n(t) dZ(t) \rightarrow \int_S f(t) dZ(t)$$

bình phương trung bình.

Cho Z là độ đo ngẫu nhiên giá trị thực giao trên $(S, \mathcal{A})$ với độ đo cấu trúc m . Với $g \in L_2(S, \mathcal{A}, m)$ ta có thể định nghĩa một độ đo ngẫu nhiên U trên $(S, \mathcal{A})$ như sau

$$U(A) = \int_A g(t) dZ(t) = \int_S I_A(t) g(t) dZ(t).$$

Từ định lý trên ta dễ dàng suy ra U cũng là một độ đo ngẫu nhiên giá trị thực giao. Khi đó ta viết

$$dU(t) = g(t) dZ(t).$$

Gọi l là độ đo cấu trúc của U . Ta có

$$l(A) = E \left| \int_S I_A(t) g(t) dZ(t) \right|^2 = \int_A |g(t)|^2 dm.$$

Vậy $dl(t) = |g(t)|^2 dm(t)$.

Định lý 2.16. Nếu $dU(t) = g(t) dZ(t)$ thì với mỗi $f(t) \in L_2(S, \mathcal{A}, l)$ ta có $fg \in L_2(S, \mathcal{A}, m)$ và

$$\int_A f(t) dU(t) = \int_A f(t) g(t) dZ(t).$$

Thật vậy hệ thức trên đúng với hàm đơn giản. Với $f \in L_2(S, \mathcal{A}, l)$ bất kỳ chọn dãy hàm đơn giản (f_n) sao cho $f_n \rightarrow f$ trong $L_2(S, \mathcal{A}, l)$. Khi đó $f_n g \rightarrow f g$ trong $L_2(S, \mathcal{A}, m)$. Vì

$$\int_S f_n(t) dU(t) = \int f_n(t) g(t) dZ(t).$$

Cho $n \rightarrow \infty$ ta có điều phải chứng minh.

Hệ quả 2.3. Nếu $dU(t) = g(t)dZ(t)$ và $g(t) > 0$ thì $dZ(t) = \frac{1}{g(t)}dU(t)$.

Thật vậy ký hiệu $h(t) = \frac{1}{g(t)}$. Vì

$$\int_S |h(t)|^2 dl(t) = \int_S |h(t)|^2 |g(t)|^2 dm(t) = m(S)$$

nên $h(t) \in L_2(S, \mathcal{A}, l)$. Vậy

$$\int_A h(t) dU(t) = \int_A h(t) g(t) dZ(t) = \int_A dZ(t) = Z(A).$$

Tiếp theo dựa trên khái niệm tích phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng

$$\int_R f(t) dX(t).$$

ở đó $X(t)$ là một quá trình gia số trực giao như sau:

Cho $X(t)$ là một quá trình ngẫu nhiên gia số trực giao L_2 liên tục bên trái tức là

a) Nếu $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$ thì

$$\langle X(t_2) - X(t_1), X(t_4) - X(t_3) \rangle = 0$$

b) $X(t) \rightarrow X(t_0)$ theo nghĩa bptb khi $t \rightarrow t_0$ từ bên trái t_0 .

Ta chứng tỏ rằng có một hàm thức không giảm, liên tục bên trái $F(t)$ sao cho với $s < t$ thì

$$F(t) - F(s) = E|X(t) - X(s)|^2.$$

Thật vậy, chọn cố định một điểm t_0 nào đó và định nghĩa

$$F(t) = \begin{cases} E|X(t) - X(t_0)|^2 & \text{nếu } t \geq t_0 \\ -E|X(t) - X(t_0)|^2 & \text{nếu } t \leq t_0. \end{cases}$$

Khi đó với $t_0 \leq s < t$ ta có

$$F(t) - F(s) = E|X(t) - X(t_0)|^2 - E|X(s) - X(t_0)|^2.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} E|X(t) - X(t_0)|^2 &= E|X(t) - X(s) + X(s) - X(t_0)|^2 \\ &= E|X(t) - X(s)|^2 + E|X(s) - X(t_0)|^2 \end{aligned}$$

(do $X(t)$ có gia số trực giao).

Suy ra $F(t) - F(s) = E|X(t) - X(s)|^2$. Các trường hợp khác kiểm tra tương tự.

Tính liên tục bên trái của $F(t)$ suy ra từ tính chất L_2 - liên tục bên trái của $X(t)$ và hệ thức $F(t) - F(s) = E|X(t) - X(s)|^2$.

Gọi m là độ đo hữu hạn sinh bởi hàm thức không giảm, liên tục bên trái $F(t)$. Gọi Z_X là độ đo ngẫu nhiên trực giao trên R nhận m là độ đo cấu trúc. Ta định nghĩa

$$\int_R f(t) dX(t) = \int_R f(t) dZ_X(t).$$

Ngược lại nếu cho trước độ đo ngẫu nhiên trực giao Z trên R thì ta có thể xây dựng một quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ gia số trực giao L_2 - liên tục bên trái bằng cách đặt

$$X(t) = Z\{(-\infty, t)\}.$$

Dễ kiểm tra rằng $Z = X_X$.

Định lý 2.17. Nếu hàm $f(t)$ liên tục trên $[a, b]$ thì

$$\int_a^b f(t) dX(t)$$

là giới hạn bptb của tổng Riman

$$\sum_{i=0}^n f(s_i) [X(t_{i+1}) - X(t_i)] ,$$

khi $|\Delta| \rightarrow 0$ trong đó Δ là phân hoạch tùy ý $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n+1} = b$, s_i là điểm tùy ý thuộc $[t_i, t_{i+1}]$ $|\Delta| = \max |t_{i+1} - t_i|$.

Chứng minh. Gọi m là độ đo cấu trúc của Z_X . Vì $f(t)$ liên tục trên $[a, b]$ nên nó liên tục đều trên $[a, b]$ (theo định lý Canto). Do đó $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ sao cho nếu $|t - s| < \delta$ thì $|f(t) - f(s)| < \epsilon$.

Đặt

$$g_\Delta(t) = \sum_{i=0}^n f(s_i) I_{(t_i, t_{i+1}]}(t)$$

trong đó $|\Delta| < \delta$, ta suy ra

$$\int_a^b |f(t) - g_\Delta(t)|^2 dm \leq \epsilon^2 m\{[a, b]\} .$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} E \left| \sum_{i=0}^n f(s_i) [X(t_{i+1}) - X(t_i)] - \int_a^b f(t) dX(t) \right|^2 &= \\ &= E \left| \int_a^b [g_\Delta(t) - f(t)] dX(t) \right|^2 = \int_a^b |f(t) - g_\Delta(t)|^2 dm \\ &\leq \epsilon^2 m\{[a, b]\} \end{aligned}$$

Thành thử

$$\sum_{i=0}^n f(s_i) [X(t_{i+1}) - X(t_i)] \rightarrow \int_a^b f(t) dX(t) .$$

bình phương trung bình khi $|\Delta| \rightarrow 0$.

□

Bây giờ ta sẽ phát biểu và chứng minh định lý về biểu diễn phổ của dãy dừng

Định lý 2.18. Cho (X_n) là dãy dừng (giá trị thực hoặc phức). Khi đó tồn tại độ đo ngẫu nhiên trực giao Z (có thể có giá trị phức) trên $[-\pi, \pi]$ sao cho

$$X(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dZ(\lambda) \quad , \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Chứng minh. Ký hiệu M là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính hữu hạn $\sum_{k=1}^n c_k X_k$, trong đó $c_k \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{Z}$. Gọi $H(X)$ là bao kín của M trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$, μ là độ đo phổ của X_n .

Xét ánh xạ $S : M \rightarrow L_2([-\pi, \pi], \mu)$ xác định như sau

$$S\left(\sum_{k=1}^n c_k X_k\right) = \sum_{k=1}^n c_k e^{ik\lambda}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n c_k X_k \right\|^2 &= \left\langle \sum_{k=1}^n c_k X_k, \sum_{j=1}^n c_j X_j \right\rangle = \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_k \overline{c_j} \langle X_k, X_j \rangle = \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_k \overline{c_j} K(k-j) = \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_k \overline{c_j} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-j)\lambda} d\mu(\lambda) = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n c_k \overline{c_j} e^{i(k-j)\lambda} \right] d\mu(\lambda) = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{k=1}^n c_k e^{ik\lambda} \right|^2 d\mu(\lambda) = \left\| \sum_{k=1}^n c_k e^{ik\lambda} \right\|^2. \end{aligned}$$

Suy ra S là một ánh xạ tuyến tính đẳng cự từ M vào $L_2([-\pi, \pi], \mu)$. Do đó S được mở rộng thành một ánh xạ tuyến tính đẳng cự từ $H(X)$ vào $\overline{S(M)}$

.Vì tập các hàm liên tục là trù mật trong $L_2([-\pi, \pi], \mu)$ và mỗi hàm liên tục được xấp xỉ đều bằng các đa thức lượng giác $\sum_{k=1}^n c_k e^{ik\lambda}$, nên

$$\overline{S(M)} = L_2([-\pi, \pi], \mu).$$

Như vậy S là một song ánh giữa $H(X)$ và $L_2([-\pi, \pi], \mu)$. Giả sử $S^{-1} : L_2([-\pi, \pi], \mu) \rightarrow H(X)$. Đặt $Z(A) = S^{-1}(I_A)$. Ta chứng tỏ Z là một độ đo ngẫu nhiên giá trị trực giao. Thật vậy

1. $\langle Z(A), Z(B) \rangle = \langle S^{-1}(I_A), S^{-1}(I_B) \rangle = m(A \cap B)$.
2. Giả sử $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, trong đó $A_k \cap A_j = \emptyset$, khi đó $I_A = \sum_{k=1}^{\infty} I_{A_k}$ trong $L_2([-\pi, \pi], \mu)$ do đó $S^{-1}(I_A) = \sum_{k=1}^{\infty} S^{-1}(I_{A_k})$ hay

$$Z(A) = \sum_{k=1}^{\infty} Z(A_k)$$

trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Tiếp theo ta chứng minh rằng với mọi $f \in L_2([-\pi, \pi], \mu)$ thì

$$S^{-1}(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\lambda) dZ(\lambda).$$

Thật vậy với f là hàm đơn giản thì công thức trên là đúng do định nghĩa

$$S^{-1}(I_A) = Z(A) = \int_{-\pi}^{\pi} I_A dZ(\lambda).$$

Với f bất kỳ trong $L_2([-\pi, \pi], \mu)$ thì tồn tại dãy hàm đơn giản (f_n) hội tụ trong $L_2([-\pi, \pi], \mu)$ tới f . Khi đó

$$S^{-1}(f_n) = \int_{-\pi}^{\pi} f_n(\lambda) dZ(\lambda).$$

Cho $n \rightarrow \infty$ ta thu được

$$S^{-1}(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\lambda) dZ(\lambda).$$

Mặt khác do định nghĩa ánh xạ S ta có $S^{-1}(e^{ik\lambda}) = X_k$. Vậy ta có

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dZ(\lambda).$$

□

Nếu X_n nhận giá trị thực thì ta có thể phân tích

$$Z(A) = U(A) - iV(A)$$

trong đó U, V là các độ đo ngẫu nhiên trực giao nhận giá trị thực không tương quan nghĩa là

$$\langle U(A), V(B) \rangle = 0$$

với mọi tập A, B đo được. Khi đó ta có

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos \lambda n dU(\lambda) + \int_{-\pi}^{\pi} \sin \lambda n dV(\lambda).$$

Như vậy ta có:

Định lý 2.19. *Nếu (X_n) là dãy dừng nhận giá trị thực thì nó có biểu diễn*

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos \lambda n dU(\lambda) + \int_{-\pi}^{\pi} \sin \lambda n dV(\lambda)$$

trong đó $U(t), V(t)$ là hai quá trình có gia số trực giao không tương quan với nhau.

Theo định lý 2.17 khi đó X_n là giới hạn bptb của tổng dạng

$$\sum_{k=1}^n \cos \lambda_k n U_k + \sin \lambda_k n V_k$$

với $EU_i U_k = 0, EV_i V_k = 0 (i \neq k), EU_i V_j = 0 \forall i, j$.

Như là một áp dụng của định lý biểu diễn phổ ta có định lý sau đây cho ta điều kiện cần và đủ để một dãy dừng có biểu diễn trong bình trượt một phía.

Định lý 2.20. Cho dãy dừng (X_n) có mật độ phổ $f(\lambda) > 0$. Khi đó X_n có biểu diễn trung bình trượt một phía

$$X_n = \sum_{k=0}^{\infty} h_k W_{n-k} \quad \text{với} \quad \sum_{k=0}^{\infty} |h_k|^2 < \infty .$$

khi và chỉ khi mật độ này có dạng $f(\lambda) = |g(\lambda)|^2$ trong đó

$$g(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} h_k e^{-ik\lambda} \quad , \quad \text{với} \quad \sum_{k=0}^{\infty} |h_k|^2 < \infty .$$

Chứng minh. Đặt

$$f_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \overline{h_k} e^{ik\lambda} = \overline{g(\lambda)}$$

trong đó $h_k = 0$ với $k < 0$. Xét

$$f_2(\lambda) = e^{-im\lambda} f_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \overline{h_k} e^{i(k-m)\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \overline{h_{l+m}} e^{il\lambda} ,$$

Hàm tự tương quan $K(m)$ của X_n là

$$\begin{aligned} K(m) &= \langle X_{n+m}, X_n \rangle = \\ &= \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(n+m-k) W_k, \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(n-k) W_k \right\rangle = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_{n+m-k} \overline{h_{n-k}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_{k+m} \overline{h_k} . \end{aligned}$$

Mặt khác theo đẳng thức Parseval ta có

$$\int_{-\pi}^{\pi} f_1(\lambda) \overline{f_2(\lambda)} d\lambda = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_{k+m} \overline{h_k} .$$

Vậy

$$K(m) = \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\lambda) \overline{f_2(\lambda)} d\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} |f_1(\lambda)|^2 e^{im\lambda} d\lambda .$$

Hệ thức này chứng tỏ

$$f(\lambda) = |f_1(\lambda)|^2 = |g(\lambda)|^2.$$

Đảo lại, giả sử mật độ phổ $f(\lambda)$ có dạng đã cho. Ta định nghĩa độ đo ngẫu nhiên trực giao U như sau sau

$$dU(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}g(\lambda)}dZ(\lambda),$$

Như đã biết (hệ quả 2.3) khi đó

$$dZ(\lambda) = \sqrt{2\pi}g(\lambda)dU(\lambda).$$

Đặt

$$W_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dU(\lambda) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} \frac{1}{\sqrt{2\pi}g(\lambda)} dZ(\lambda).$$

Ta có W_n là một dãy ồn trắng. Thật vậy

$$\begin{aligned} \langle W_n, W_m \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} e^{-im\lambda} \frac{f(\lambda)}{2\pi|g(\lambda)|^2} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)\lambda} d\lambda = \\ &= \delta_{nm} \end{aligned}$$

trong đó

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } n \neq m \\ 1 & \text{nếu } n = m. \end{cases}$$

Ta áp dụng định lý 2.16 để có

$$\begin{aligned} X_n &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} dZ(\lambda) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} \sqrt{2\pi}g(\lambda) dU(\lambda) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} h_k e^{-ik\lambda} dU(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} h_k \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\lambda} dU(\lambda) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} h_k W_{n-k}. \end{aligned}$$

□

Câu hỏi đặt ra tiếp theo là: Khi nào hàm mật độ phổ của X_n có dạng $f(\lambda) = |g(\lambda)|^2 > 0$, $\forall \lambda$, trong đó

$$g(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} h_k e^{-ik\lambda}, \quad \text{với } \sum_{k=0}^{\infty} |h_k|^2 < \infty ?$$

Nhà toán học Nga lỗi lạc A.N. Kolmogorov (1903-1987) đã chứng minh được rằng điều này xảy ra khi và chỉ khi

$$\int_{-\pi}^{\pi} \ln f(\lambda) d\lambda > -\infty.$$

Vậy ta có

Định lý 2.21. *Dãy dừng (X_n) với hàm mật độ dương $f(\lambda) > 0$ có biểu diễn trung bình trượt một phía*

$$X_n = \sum_{k=0}^{\infty} h_k W_{n-k} \quad \text{với } \sum_{k=0}^{\infty} |h_k|^2 < \infty.$$

nếu và chỉ nếu

$$\int_{-\pi}^{\pi} \ln f(\lambda) d\lambda > -\infty.$$

2.1.5 Bài toán dự báo

Xét quá trình dừng (X_n) . Nội dung của bài toán dự báo là: Giả sử chúng ta quan sát được giá trị của quá trình tại các thời điểm $1, 2, \dots, n$ là $X_1, X_2, \dots, X_n$. Trên cơ sở đó ta muốn dự báo một cách "tốt nhất" giá trị của quá trình X_{n+h} tại thời điểm $n+h$ trong tương lai.

Định nghĩa 2.8. *Dự báo tuyến tính của X_{n+h} căn cứ trên $X_1, X_2, \dots, X_n$ là tổ hợp tuyến tính*

$$S(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) = a_0 + a_1 X_n + \dots + a_n X_1.$$

Dự báo tuyến tính $S(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$ được gọi là tốt nhất nếu sai số bình phương trung bình

$$E|X_{n+h} - S(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)|^2$$

là nhỏ nhất.

Ký hiệu $\mathcal{L}(X, n)$ là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính $a_0 + a_1 X_n + \dots + a_n X_1$. Khi đó $\mathcal{L}(X, n)$ là một không gian con tuyến tính của $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Gọi $H(X, n)$ là bao kín của $\mathcal{L}(X, n)$ trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Gọi $P_n : L_2(\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow H(X, n)$ là phép chiếu vuông góc xuống $H(X, n)$. Khi đó theo lý thuyết không gian Hilbert dự báo tuyến tính tốt nhất chính là $P_n(X_{n+h})$, hình chiếu vuông góc của X_{n+h} lên $H(X, n)$. Giả sử $EX_n = m$. Đặt $Y_n = X_n - m$. Khi đó $EY_n = 0$ và

$$H(X, n) = H(Y, n).$$

Ta có $P_n(X_{n+h}) = P(Y_{n+h} + m) = m + P_n(Y_{n+h})$. Tuy nhiên dễ thấy rằng $P_n(Y_{n+h}) = P_n^0(Y_{n+h})$ ở đó P_n^0 là phép chiếu xuống không gian $H^0(Y, n)$ là bao kín của các tổ hợp tuyến tính dạng $a_1 Y_n + \dots + a_n Y_1$. Thành thử

$$P_n(X_{n+h}) = m + \sum_{i=1}^n a_i (X_{n+1-i} - m)$$

trong đó các hệ số $a_1, \dots, a_n$ thoả mãn: với mọi $j = 1, 2, \dots, n$

$$E(Y_{n+h} - \sum_{i=1}^n a_i Y_{n+1-i} Y_{n+1-j}) = 0$$

hay

$$K(j+h-1) = \sum_{i=1}^n a_i K(i-j) \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2.10)$$

Nếu đặt $\vec{a}_n = (a_1, \dots, a_n)'$, $\vec{K}_n(h) = (K(h), K(h+1), \dots, K(n+h-1))'$ và $\Gamma_n = [K(i-j)]_{i,j=1}^n$ ta có hệ thức (2.10) trên viết thành

$$\Gamma_n \vec{a}_n = \vec{K}_n(h). \quad (2.11)$$

Tóm lại các hệ số $a_1, \dots, a_n$ tìm được từ hệ phương trình tuyến tính (2.11) còn

$$a_0 = m - m \sum_{i=1}^n a_i = m(1 - \sum_{i=1}^n a_i).$$

Ta hãy tìm sai số dự báo

$$\begin{aligned}
& E(X_{n+h} - P_n X_{n+h})^2 \\
&= E(Y_{n+h} - \sum_{i=1}^n a_i Y_{n+1-i})^2 \\
&= K(0) - 2 \sum_{i=1}^n a_i K(h+i-1) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K(i-j) \\
&= K(0) - 2 \sum_{i=1}^n a_i K(h+i-1) + \sum_{i=1}^n a_i K(h+i-1) \\
&= K(0) - \sum_{i=1}^n a_i K(h+i-1) \\
&= K(0) - \vec{a}'_n \vec{K}_n(h).
\end{aligned}$$

Ví dụ 2.15. (Dự báo quá trình tự hồi quy cấp 1 $AR(1)$.) Xét quá trình tự hồi quy cấp 1

$$X_n = pX_{n-1} + W_n.$$

Trong trường hợp này vì $EX_n = 0$ nên $a_0 = 0$. Ta có

$$K(h) = \frac{\sigma^2 p^h}{1-p^2}$$

do đó

$$\begin{aligned}
\frac{1-p^2}{\sigma^2} \Gamma_n &= \begin{pmatrix} 1 & p & \dots & p^{n-1} \\ p & 1 & \dots & p^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ p^{n-1} & p^{n-2} & \dots & 1 \end{pmatrix} \\
\frac{1-p^2}{\sigma^2} \vec{K}_n(h) &= (p^h, p^{h+1}, \dots, p^{h+n-1})'.
\end{aligned}$$

Thành thử $a_1 = p^h, a_2 = 0, \dots, a_n = 0$ do đó dự báo tuyến tính tốt nhất sau h bước là

$$P_n X_{n+h} = p^h X_n.$$

Sai số của dự báo là

$$\begin{aligned} K(0) - \vec{a}'_n \vec{K}_n(h) &= \frac{\sigma^2}{1-p^2} - p^h \frac{\sigma^2 p^h}{1-p^2} \\ &= \frac{\sigma^2(1-p^{2h})}{1-p^2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.16. (Dự báo quá trình tự hồi quy cấp p : $AR(p)$.) Xét mô hình tự hồi quy cấp p

$$X_n = \alpha_1 X_{n-1} + \cdots + \alpha_p X_{n-p} + W_n.$$

Vì $EX_n = 0$ nên $P_n = P_n^0$ là phép chiếu xuống không gian $H^0 = H^0(X, n)$ Xét $n > p$. Ta có

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= \alpha_1 X_n + \cdots + \alpha_p X_{n+1-p} + W_{n+1} \\ P_n X_{n+1} &= \alpha_1 P_n X_n + \cdots + \alpha_p P_n X_{n+1-p} + P_n W_{n+1} \\ &= \alpha_1 X_n + \cdots + \alpha_p X_{n+1-p} \end{aligned}$$

vì $X_n, X_{n-1}, \dots, X_{n+1-p} \in H^0$ và $W_{n+1} \perp H^0$. Tương tự

$$\begin{aligned} P_n X_{n+2} &= \alpha_1 P_n X_{n+1} + \cdots + \alpha_p P_n X_{n+2-p} \\ &= \alpha_1 P_n X_{n+1} + \alpha_2 X_n + \cdots + \alpha_p X_{n+2-p} \\ &= \sum_{i=1}^p c_i X_{n+1-i} \end{aligned}$$

với $c_1, \dots, c_p$ là các hằng số. Bằng quy nạp ta dễ thấy dự báo tuyến tính tốt nhất của X_{n+h} là một tổ hợp tuyến tính của p giá trị $X_n, \dots, X_{n-p+1}$

$$P_n X_{n+h} = \sum_{i=1}^p c_i(h) X_{n+1-i}.$$

Như vậy để làm dự báo quá trình $AR(p)$ ta chỉ cần quan tâm tới giá trị hiện tại và $p-1$ giá trị quá khứ là đủ.

2.1.6 Tính chất ergodic

Ta hãy xét ví dụ sau đây dẫn tới khái niệm tính ergodic.

Giả sử các số liệu mưa đo được ở các thời điểm $n = 0, 1, 2, \dots$ tại một số lớn các trạm quan sát $H_0, H_1, \dots, H_m, \dots$. Giả sử x_{ij} là lượng mưa đo được tại thời điểm i tại trạm H_j . Ta cần phải tính lượng mưa trung bình. Giả sử các đặc trưng thống kê về lượng mưa tại các trạm quan sát là như nhau.

Để xác định lượng mưa trung bình nhà khoa học A làm như sau. Lấy số liệu mưa tại một số lớn các trạm tại cùng một thời điểm chẳng hạn tại n trạm $H_0, H_1, \dots, H_{n-1}$ tại thời điểm $n = i$ rồi lấy trung bình kết quả

$$\frac{x_{i0} + x_{i1} + \dots + x_{i,n-1}}{n}.$$

Nhà khoa học B đề nghị một phương pháp khác đơn giản hơn nhiều: Đi tới một trạm nào đó, chẳng hạn trạm H_j và tính lượng mưa trung bình đo được của trạm đó theo thời gian

$$\frac{x_{0j} + x_{1j} + \dots + x_{n-1,j}}{n}.$$

Liệu phương pháp của các nhà khoa học A và B có cho ta xác định đúng dẫn lượng mưa trung bình?

Gọi X_n là lượng mưa tại thời điểm n . (X_n) là một quá trình ngẫu nhiên với thời gian rời rạc. Một dãy số liệu mưa đo được ở trạm $H_j : \omega : (x_{0j}, x_{1j}, \dots, x_{nj}, \dots)$ là một thể hiện của quá trình (X_n) . Các số liệu mưa tại các trạm quan sát $H_0, \dots, H_m$ tại thời điểm i nào đó cho ta một mẫu quan sát độc lập của DLNN $X_i : (x_{i0}, x_{i1}, \dots, x_{im})$.

Về mặt toán học nhà khoa học A tính trung bình tập hợp tại một thời điểm cụ thể ($n = i$)

$$\frac{Y_0 + Y_1 + \dots + Y_{n-1}}{n}$$

trong đó (Y_j) là dãy các DLNN độc lập cùng phân bố với X_i . Trong khi đó nhà khoa học B tính trung bình theo thời gian

$$\frac{X_0(\omega) + X_1(\omega) + \dots + X_{n-1}(\omega)}{n}$$

đối với một thể hiện $\omega = (x_{00}, x_{10}, \dots, x_{n0}, \dots)$.

Giả sử (X_n) là một quá trình dừng mạnh. Khi đó (X_n) có cùng phân bố và $EX_n = m$. Theo luật số lớn ta có

$$\frac{Y_0 + Y_1 + \dots + Y_{n-1}}{n} \rightarrow m \quad (n \rightarrow \infty)$$

do đó kết quả của nhà khoa học A cho một số xấp xỉ m . Vậy cách làm của A là đúng đắn và có cơ sở khoa học bởi luật số lớn. Song việc làm này đòi hỏi nhiều công sức, tốn kém vì phải xây dựng nhiều trạm đo mưa.

Muốn cho kết quả của nhà khoa học B cũng xấp xỉ m khi n khá lớn thì về mặt toán học ta phải có

$$\frac{X_0(\omega) + X_1(\omega) + \dots + X_{n-1}(\omega)}{n} \rightarrow m \quad (n \rightarrow \infty)$$

với hầu hết thể hiện ω .

Giả thiết trung bình theo tập hợp và trung bình theo thời gian là trùng nhau (khi $n \rightarrow \infty$) được gọi là giả thuyết ergodic. Đáng tiếc rằng giả thiết này không phải luôn luôn đúng như một số các nhà vật lý đầu thế kỷ 20 tin tưởng. Vào khoảng năm 1931 hai nhà toán học G.D.Birkhoff và A.Ia. Khinchin đã chứng minh rằng trung bình theo thời gian luôn tồn tại khi $n \rightarrow \infty$ và chỉ ra các điều kiện để nó trùng với trung bình theo tập hợp.

Định lý 2.22. *Giả sử (X_n) là quá trình dừng. Khi đó tồn tại giới hạn*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k \rightarrow \hat{X}$$

theo nghĩa bình phương trung bình. Nói riêng

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k$$

hội tụ tới $\hat{X}$ theo xác suất.